

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

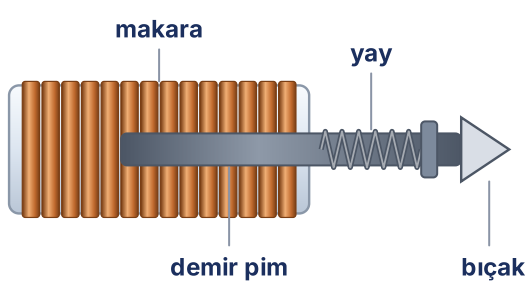
Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Kullandığınız veriyi şekilden ya da çizelgeden adıyla anınız; iki adımlı çözümlerde ara sonucu da yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

19 puan

Kırşehir'deki bir konfeksiyon atölyesinde dikiş makinesinin iplik kesicisini bir akım makarası çalıştırır: makaradan akım geçince demir pim içeri çekilir ve bıçak ipliği keser; akım kesilince yay pimi geri iter (Ş.1). Kesicinin çalışması için makaranın ortasındaki alanın en az 3,0 mT olması gerekir. Makara ideal kabul edilecektir. Manyetik alan katsayısı için $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, π için 3 kullanınız.



makara	
sarım sayısı	200
boy	5 cm
sargı direnci	30 Ω

kumanda kartı	
eski kart	24 V
yedek kart	12 V

Ş.1 · İplik kesicinin makarası; makaranın özellikleri ve atölyedeki iki kumanda kartının verdiği doğru gerilim.

(a) Her iki kartla makaradan geçen akımı ve makaranın ortasındaki alanı hesaplayınız. Yedek kartla kesici çalışır mı? Kesicinin çalışması için kartın en az kaç volt vermesi gerektiğini bulunuz. (10 puan)

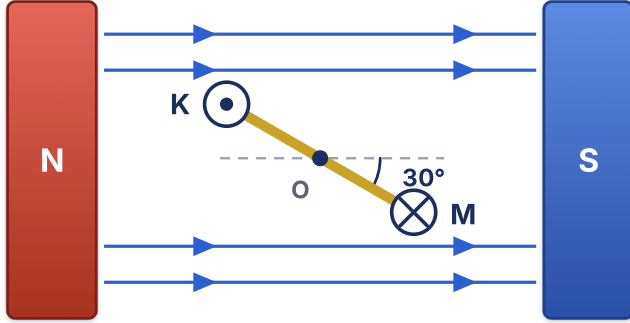
(b) Üretici kılavuzunda "Kesici yalnız kesim anında kısa süre akım alır; sürekli akım alırsa sargı aşırı ısınır.", imzasız bir video yorumunda ise "Kesiciyi sürekli akımda tutun, bıçak hep hazırda bekler." yazıyor. Hangisini atölye talimatına yazarsınız? Düzenegün çalışmasına ve kaynakların güvenilirliğine dayanarak gerekçelendiriniz. (9 puan)

Soru 2

FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9

19 puan

Çiçekdağı'ndaki bir ceviz kırma atölyesinin doğru akım motoru Ş.2'de mil doğrultusundan çizilmiştir: alan N'den S'ye doğrudur ve çerçeve düzlemi alanla 30° açı yapar; noktalı daire akımın kâğıttan dışarı, çarpılı daire içeri aktığını gösterir. K kenarı, alan içindeki boyu 4 cm olan 50 sarımlık bir demettir. Çerçeve bu duruşta kilitliken K demetine etki eden kuvvet üç akımda ölçülmüştür.



K kenar demetine etki eden kuvvet

akım i (A)	kuvvet F (N)
0,4	0,32
0,8	0,64
1,2	0,96

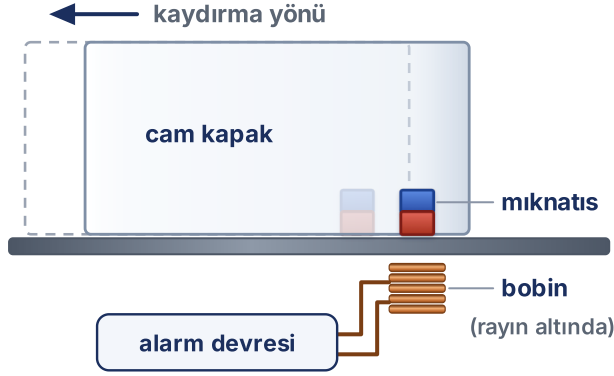
çerçeve bu duruşta kilitli

Ş.2 · Motorun mil doğrultusundan görünüşü (O mil) ve K kenar demeti için kuvvet ölçümleri.

(a) Çizelgeden kutuplar arasındaki alanın büyüklüğünü bulunuz. Çerçevenin 30° eğik durması, $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ 'daki θ için ne yazmanız gerekir? Gerekçelendiriniz. K kenarına etki eden kuvvetin yönünü sağ el kuralıyla bulunuz. (9 puan)

(b) Çerçeve serbest bırakılınca hangi yöne dönmeye başlar? Kaç derece döndükten sonra kenar kuvvetleri çerçeveyi döndüremez olur ve o duruşta niçin döndüremez? Motorun aynı yönde dönmeyi sürdürmesi için o anda akıma ne olmalıdır? (10 puan)

Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde bir vitrinin sürgülü cam kapağının alt kenarında N kutbu aşağıda duran küçük bir mıknatıs, kapağın üzerinde kaydığı sabit rayın altında ise uçları alarm devresine bağlı 500 sarımlı bir bobin vardır; bobinin eksenini düşeydir ve kapak kapalıyken mıknatısın N kutbu bobinin tam üstündedir (Ş.3). Sarımların yüzey alanı 4 cm^2 'dir. Alarm, bobin uçlarındaki gerilimin büyüklüğü 50 mV 'u aşınca çalar ($\cos 60^\circ = 0,5$).



bobinin bulunduğu yerde

kapak	B (T)	θ
kapalı	0,15	0°
5 cm açık	0,06	60°

θ : yüzey normali ile alan arası

Ş.3 · Vitrin önden; kapak kapalıyken (dolmuş) ve 5 cm açılmışken (kesikli). Çizelgede bobinin bulunduğu yerdeki alan.

(a) Kapak açılırken sarımlardan geçen akıyı azaltan etmenleri çizelgeden seçiniz. Kapak 5 cm açıldıkça her sarımdan geçen akı, kapalıykenkinin kaçta kaçıdır? Oranla gösteriniz. (9 puan)

(b) Açılma boyunca akının düzgün azaldığını kabul ediniz. Kapak 0,2 s'de 5 cm açılırsa bobin uçlarındaki indüksiyon geriliminin büyüklüğünü bulunuz; alarm çalar mı? Kapak aynı açıklığa 3 s'de getirilirse ne olur? Alarmin çalması için kapağın en çok kaç saniyede açılması gerektiğini bulunuz. (10 puan)

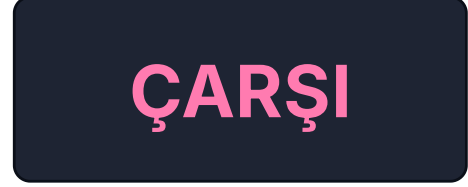
(c) Kapak açılırken bobindeki indüksiyon akımı, mıknatıs tarafından (üstten) bakıldığında saat yönünde mi, tersine mi dolar? Lenz Yasası ile gerekçelendiriniz. Bobinin uçları alarm devresinden sökülse kapak açılırken uçlarda gerilim oluşur mu, bobinden akım geçer mi? (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.2.13

20 puan

Kırşehir'deki eski bir çarşının neon tabelası şebekeye bağlı bir transformatörle beslenir; transformatörün künyesi Ş.4'tedir. Tabela yanarken yapılan ölçümde birincil bobinden 1,0 A geçtiği görülmüştür.



neon tabela

Ş.4 · Neon tabela transformatörünün künyesi ve tabela.

(a) Künyeden ikincil ve birincil sarım sayılarının oranını (N_s/N_p) bulunuz. Transformatör ideal olsaydı birincil bobinden kaç amper geçerdi? Ölçülen değere göre transformatörün verimini hesaplayınız. (10 puan)

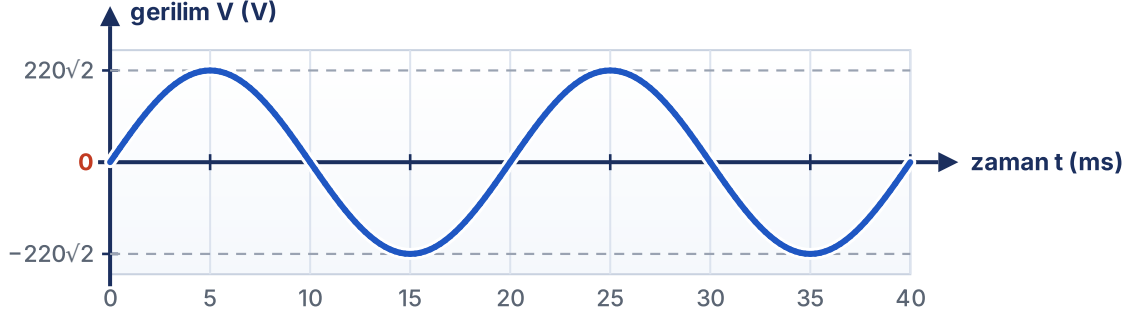
(b) Tabela iki kat uzunlukta yeniden yapılacak ve neon tüpü için 13 200 V gerekecektir. Tabelacı "birincil bobinin sarım sayısını iki katına çıkarırsak çıkış gerilimi de iki katına çıkar" diyor. Önerisini gerilimlerin oranı ile sarım sayılarının oranı arasındaki eşitliğe dayanarak değerlendiriniz; çıkışı 13 200 V yapacak iki ayrı sarım değişikliği yazınız. (10 puan)

Soru 5

FİZ.11.2.12

13 puan

Kırşehir'deki bir çay ocağında elektrikli semaverin künyesinde "220 V ~ 50 Hz · 1760 W" yazmaktadır. Ş.5'te semaverin bağlı olduğu şebeke geriliminin zamanla değişimi çizilmiştir.



Ş.5 · Şebeke geriliminin zamanla değişimi.

(a) Semavere seri bağlı bir ampermetre akımın hangi değerini gösterir? Künyeden bu değeri bulunuz; akımın tepe değerinin bu değerden büyük mü, küçük mü olduğunu gerekçelendiriniz. (6 puan)

(b) Çay ocağındaki çırak grafiğe bakıp "Gerilim bir periyotta ortalama sıfır; etkin değer de ortalama değer olduğuna göre künyedeki 220 V yanlış olmalı." diyor. Çırağın cümlesindeki yanlışlığı gösteriniz; künyedeki 220 V'un neyi anlattığını ve grafikteki tepe değerle ilişkisini yazınız. (7 puan)
